부모용 진행 안내 · 수직과 평행

초4 수학 · 도형 4차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G04-MAT-PERPPAR-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 삼각자(없으면 반듯하게 두 번 접은 종이), 자, 모눈종이 또는 칸 공책, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S05 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 두 직선이 만나서 이루는 각이 직각일 때 서로 수직이고 한 직선이 다른 직선에 대한 수선임을 알고, 수선을 찾고 삼각자로 한 점을 지나는 수선을 긋는다.
확인 수선 찾기, 혼자 하기(S05, S10 ①, 활동지 1·4)
성공 기준 여러 직선 중 직각으로 만나는 직선만 수선으로 고르고, 삼각자의 직각을 맞추어 비스듬한 직선에 대한 수선도 긋는다.

목표 B 한 직선에 수직인 두 직선처럼 서로 만나지 않는 두 직선을 평행선으로 찾고, 평행선 사이에 그은 수선의 길이로 평행선 사이의 거리를 잰다.
확인 평행선 고르기, 거리 찾기, 혼자 하기, 평행한 변 찾기(S07, S09, S10 ②③, S12, 활동지 2·3·4)
성공 기준 그림에서만 만나지 않는 두 직선(늘이면 만남)을 평행선에서 빼고, 기울어진 평행선도 찾으며, 거리를 비스듬한 선분이 아닌 수선으로 잰다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 삼각형 분류

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(삼각형 분류)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	두 직선이 만나기만 하면 수직(수선)이라고 생각한다.	만나는 각에 접은 종이 직각을 대어 직각일 때만 수직이라고 확인한다(S05, S10).
M2	그림에서 만나지 않으면 평행이라고 생각한다(늘이면 만나는 경우).	자로 직선을 늘여 보거나 두 직선 사이의 모눈 칸 수가 같은지 세어 본다(S07).

M3	가로나 세로로 놓인 직선만 수직·평행이 될 수 있다고 생각한다.	비스듬한 직선에 대한 수선 긋기와 기울어진 평행선을 보여 준다(S04, S07).
M4	평행선 사이의 거리를 비스듬한 선분으로 잰다.	수선과 비스듬한 선분의 길이를 모눈으로 비교하고, 거리는 수선의 길이라는 것을 확인한다(S08, S09).

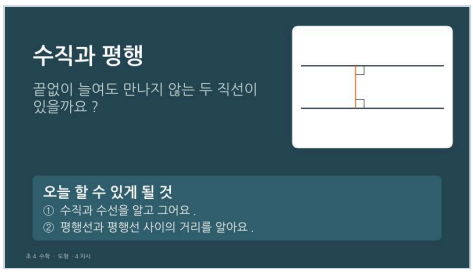
진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 수직과 수선, 평행과 평행선, 평행선 사이의 거리를 다룬다. 삼각자로 수선·평행선 긋기는 직각을 맞추는 방법만 다루고, 평행선의 성질(동위각·엇각)과 여러 가지 사각형의 분류(다음 차시)는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(직각, 직선, 직각삼각형)	약 3분	—
S03	수직과 수선의 뜻	약 3분	A
S04	삼각자로 수선 긋기 시범	약 4분	A
S05	안내받는 연습(수선 찾기)	약 3분	A
S06	평행과 평행선의 뜻	약 3분	B
S07	오개념 다루기(그림에서 만나지 않으면 평행?)	약 3분	B
S08	평행선 사이의 거리	약 4분	B
S09	안내받는 연습(평행선 사이의 거리)	약 4분	B
S10	혼자 해결	약 5분	A, B
S11	정답과 피드백	약 2분	A, B
S12	마무리 확인(평행한 변이 있는 도형)	약 2분	B
S13	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S14	선수 학습 보충(직선과 직각)	약 5분	—

장별 안내



S01 **수직과 평행** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알려 주고, 직선끼리 만나는 방법(직각으로 만남, 만나지 않음)에 관심을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “공책의 줄들은 서로 만나? 창틀의 가로선과 세로선은 어떻게 만나?”
- “오늘은 직각으로 만나는 두 직선과, 아무리 늘여도 만나지 않는 두 직선을 알아볼 거야.”

예상 답

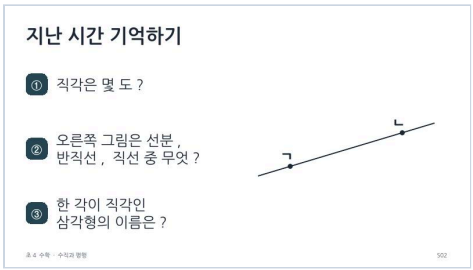
- “공책 줄은 안 만나요.” “창틀은 반듯하게(직각으로) 만나요.”

막히면

- 집 안의 물건(책 모서리, 창틀, 바닥 타일 줄)을 손가락으로 따라가며 함께 봅니다.

주의

- 오늘은 삼각자(없으면 반듯하게 두 번 접은 종이), 자, 모눈종이를 씁니다.



S02 **지난 시간 기억하기** · 선수 학습 확인(직각, 직선, 직각삼각형) · 약 3분

직각(90°), 직선, 직각삼각형(지난 차시)을 알고 있는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①부터 차례로 말해 줄래? ②는 선이 양쪽으로 어떻게 그려져 있는지 봐.”

정답

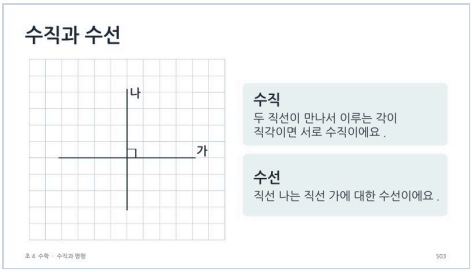
- ① 90°
- ② 직선(직선 ㄱㄴ 또는 직선 ㄴㄱ) — 양쪽으로 끝없이 늘인 곧은 선
- ③ 직각삼각형

막히면

- 두 문제 이상 틀리면 S14(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 3학년 ‘선분·반직선·직선과 각’과 ‘삼각형 분류’ 차시를 먼저 다시 합니다.
- ③만 틀리면 ‘삼각형 분류’ 차시의 S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 오늘은 ‘직선’이 계속 나옵니다. 그림의 선은 양쪽으로 끝없이 이어진다고 생각하게 합니다.



S03 수직과 수선 · 수직과 수선의 뜻 · 약 3분

두 직선이 만나서 이루는 각이 직각일 때 서로 수직이라 하고, 한 직선을 다른 직선에 대한 수선이라고 함을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “직선 가와 직선 나가 만나서 생긴 각은 어떤 각이야? 직각 표시가 있지?”
- “이렇게 두 직선이 직각으로 만나면 ‘서로 수직이다’라고 해. 그리고 직선 나를 ‘직선 가에 대한 수선’이라고 해. 그럼 직선 가는 직선 나에 대한 무엇일까?”

예상 답

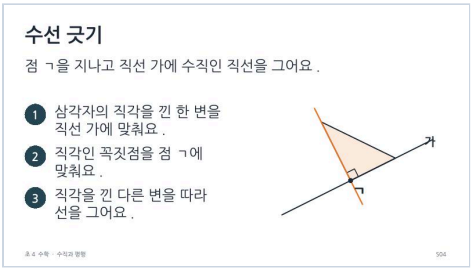
- “직각이요.” “직선 가도 직선 나에 대한 수선이에요.”

막히면

- 접은 종이 직각을 두 직선이 만나는 곳에 대어 봅니다. 공책 모서리, 창틀처럼 수직인 곳을 집에서 찾아봅니다.

주의

- 수직은 ‘두 직선의 관계’이고, 수선은 ‘한 직선을 다른 직선에 견주어 부르는 이름’입니다. 처음에는 ‘직각으로 만나면 수직’만 확실히 하면 됩니다.



S04 수선 긋기 · 삼각자로 수선 긋기 시범 · 약 4분

삼각자(또는 각도기)를 써서 한 점을 지나는 수선을 긋는 방법을 시범으로 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “삼각자에서 직각인 곳을 찾아볼까? 직각을 낀 한 변을 직선 가에 꼭 맞추고, 직각 꼭짓점을 점 ㄱ에 맞춰.”
- “그대로 잡고 직각을 낀 다른 변을 따라 선을 그으면 수선이 돼. 직선 가가 비스듬해도 방법은 같아.”

예상 답

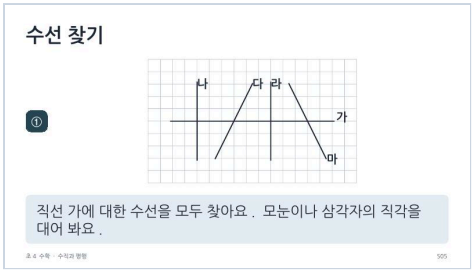
- 공책이나 모눈종이에 수선을 긋는다.

막히면

- 삼각자가 없으면 반듯하게 두 번 접은 종이의 직각을 씁니다.
- 각도기로 할 때는 중심을 점 ㄱ에, 밑금을 직선 가에 맞추고 90°에 점을 찍어 잇습니다.

주의

- 삼각자가 미끄러지기 쉬우니 부모가 한쪽을 눌러 주면 좋습니다. 그은 뒤 접은 종이 직각을 대어 확인합니다.



S05 수선 찾기 · 안내받는 연습(수선 찾기) · 약 3분

도움을 받으며 여러 직선 중 직선 가와 직각으로 만나는 수선을 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “직선 가와 직각으로 만나는 직선은 어느 것일까? 모눈 칸을 따라가 봐.”
- “다와 마는 왜 수선이 아닐까?”

정답

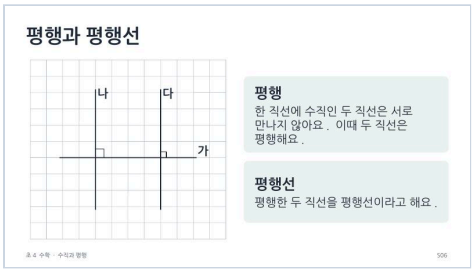
- 나, 라 (직선 가와 직각으로 만남)
- 다와 마는 직선 가와 만나지만 직각이 아니어서 수선이 아닙니다.

막히면

- 화면에 접은 종이 직각을 대어 봅니다. 한 변을 직선 가에 맞추고 다른 변이 겹치는지 봅니다.

주의

- 나와 라는 서로 만나지 않습니다. 다음 장(평행)에서 이어서 봅니다.



S06 평행과 평행선 · 평행과 평행선의 뜻 · 약 3분

한 직선에 수직인 두 직선은 서로 만나지 않으며, 이렇게 만나지 않는 두 직선을 평행하다고 하고 평행선이라고 부름을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “직선 나와 직선 다는 모두 직선 가에 수직이야. 나와 다를 위아래로 끝없이 늘이면 만날까?”
- “서로 만나지 않는 두 직선을 ‘평행하다’고 하고, 평행한 두 직선을 평행선이라고 해. 집에서 평행선을 찾아볼까?”

예상 답

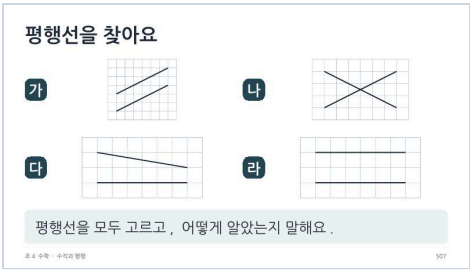
- “안 만나요.” “공책 줄, 사다리의 양쪽 기둥이요.”

막히면

- 모눈종이의 세로줄 두 개를 손가락으로 따라가며 두 줄 사이의 칸 수가 계속 같다는 것을 봅니다.

주의

- 지치면 S05가 끝난 곳에서 쉬어도 됩니다. 평행은 ‘직선’끼리의 관계이므로 그림이 짧아도 끝없이 늘인다고 생각해야 합니다.
- 활동지 2에서는 이 생각으로 평행선을 직접 만듭니다. 직선 가에 수직인 직선 나를 긋고, 다시 직선 나에 수직인 직선 다를 그으면 가와 다가 평행합니다.



S07 **평행선을 찾아요** · 오개념 다루기(그림에서 만나지 않으면 평행?) · 약 3분

그림에서 만나지 않아 보여도 늘이면 만나는 두 직선을 가려내고, 기울어진 평행선도 평행선임을 압니다(M2, M3).

이렇게 말해 보세요

- “평행선을 모두 찾아볼까? 두 직선 사이의 칸 수를 왼쪽과 오른쪽에서 세어 봐.”
- “다는 그림에서는 안 만나는데, 오른쪽으로 더 늘이면 어떻게 될까?”

예상 답

- “가와 라요. 사이가 계속 2칸이에요.”

정답

- 가, 라
- 다는 사이가 2칸에서 1칸으로 좁아지므로 늘이면 만납니다(평행 아님). 나는 이미 만납니다.

막히면

- 자를 화면의 다 위에 대고 오른쪽으로 늘여 두 직선이 만나는지 확인합니다.

주의

- 가는 비스듬해도 평행선입니다. ‘가로로 놓인 것만 평행’이라고 생각하지 않게 합니다(M3).



S08 **평행선 사이의 거리** · 평행선 사이의 거리 · 약 4분

평행선 사이에 그은 수선의 길이를 평행선 사이의 거리라고 하며, 어디서 재어도 같고 가장 짧다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 평행선 사이에 수선을 두 군데 그었어. 길이가 각각 몇 cm야? 모눈 칸을 세어 봐.”
- “점선처럼 비스듬하게 그은 선분은 수선보다 길까, 짧을까? 평행선 사이의 거리는 수선의 길이로 정해.”

예상 답

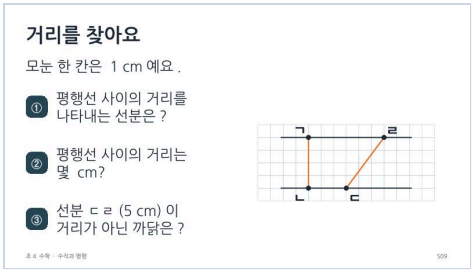
- “둘 다 3칸이니까 3 cm예요.” “비스듬한 건 더 길어요.”

막히면

- 공책 줄 두 개 사이에 자를 수직으로 대어 재고, 비스듬히 대어서도 재어 비교합니다.

주의

- 수선의 길이는 평행선 위의 어느 곳에서 재어도 같습니다. 그래서 ‘평행선 사이의 거리’라는 하나의 값이 정해집니다.



S09 거리를 찾아요 · 안내받는 연습(평행선 사이의 거리) · 약 4분

도움을 받으며 평행선 사이의 거리를 나타내는 선분(수선)을 고르고 그 길이를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 선분 중 평행선과 직각으로 만나는 것은 어느 것일까?”
- “선분 ㄷㄹ의 길이는 5 cm인데, 왜 거리가 아닐까?”

정답

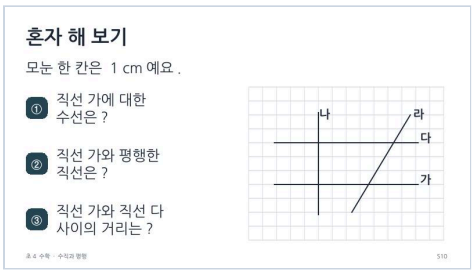
- ① 선분 ㄱㄴ
- ② 4 cm
- ③ 선분 ㄷㄹ은 평행선에 수직이 아닌 비스듬한 선분이라서 거리가 아닙니다(수선보다 김).

막히면

- 접은 종이 직각을 선분 ㄱㄴ과 ㄷㄹ의 아래 끝에 대어 봅니다.

주의

- ③에서 ‘더 길어서’라고만 해도 괜찮습니다. ‘수선이 아니라서’까지 말하면 더 좋습니다(M4).



S10 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 수선과 평행선을 찾고, 평행선 사이의 거리를 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 어떻게 찾았는지도 말해 줘.”

정답

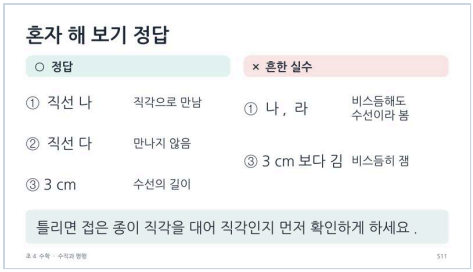
- ① 직선 나
- ② 직선 다
- ③ 3 cm (직선 나 위에서 3칸)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “직각으로 만나는 곳을 찾아볼까?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①에 라를 함께 고르면 비스듬히 만나는 것도 수선으로 본 것입니다. ③을 라를 따라 재면 3 cm보다 길게 나옵니다.



S11 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 직각을 대어 같이 확인하자.”

정답

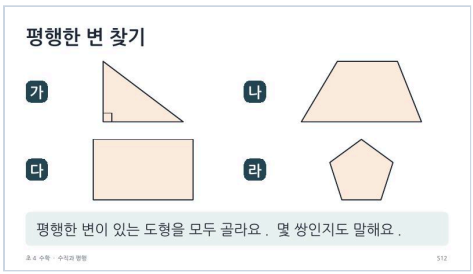
- ① 직선 나 ② 직선 다 ③ 3 cm

막히면

- ①이 틀리면 S05로, ②가 틀리면 S07로, ③이 틀리면 S08로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S12 **평행한 변 찾기** · 마무리 확인(평행한 변이 있는 도형) · 약 2분

처음 보는 도형에서 평행한 변을 찾아 평행의 뜻을 쓸 수 있는지 확인합니다. 다음 차시(여러 가지 사각형)로 이어집니다.

이렇게 말해 보세요

- “평행한 변이 있는 도형을 모두 찾아볼까? 변을 양쪽으로 늘였을 때 만나지 않는 두 변을 찾아봐.”

정답

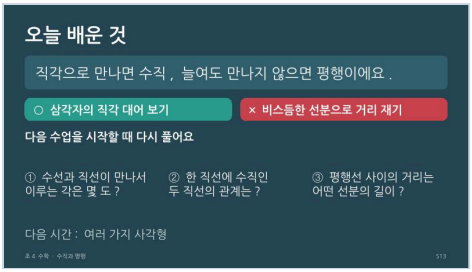
- 나(1쌍: 위와 아래 변)
- 다(2쌍: 위·아래 변, 왼쪽·오른쪽 변)
- 가(직각삼각형)와 라(오각형)에는 평행한 변이 없습니다.

막히면

- 자를 각 변에 대고 늘여 보며 만나는지 확인합니다.

주의

- 가에는 수직인 변(직각)은 있지만 평행한 변은 없습니다. 수직과 평행을 헷갈리지 않게 짚어 줍니다.



S13 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “수직은 무엇이고 평행은 무엇이었지? 평행선 사이의 거리는 어떻게 잰어?”

예상 답

- “직각으로 만나면 수직, 안 만나면 평행이에요.” “수선을 그어서 재요.”

정답

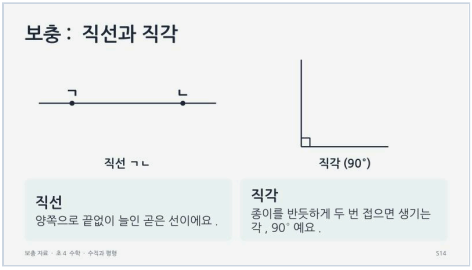
- ① 90°(직각) ② 평행(서로 평행하다) ③ 평행선 사이에 그은 수선

막히면

- S03, S06, S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시에서는 평행한 변의 수로 사다리꼴·평행사변형 등 사각형을 나눕니다. 복습 세 문제는 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.



S14 보충: 직선과 직각 · 선수 학습 보충(직선과 직각) · 약 5분

S02에서 직선이나 직각이 흔들리면, 수직과 평행을 배우기 전에 직선과 직각을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “선분은 양 끝이 있는 곧은 선, 반직선은 한쪽으로만 끝없이 늘인 선, 직선은 양쪽으로 끝없이 늘인 선이야. 그림의 선은 어느 것이야?”
- “종이를 반듯하게 두 번 접어 볼까? 접힌 모서리가 직각이야. 몇 도였지?”

정답

- 직선 ㄱㄴ, 직각은 90°

막히면

- 실을 팽팽하게 당겨 ‘곧은 선’을 만들고, 양쪽 끝을 계속 늘인다고 상상하게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 3학년 ‘선분·반직선·직선과 각’ 차시를 먼저 다시 합니다. 직각삼각형이 흔들리면 ‘삼각형 분류’ 차시를 복습합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	기준: S04의 순서대로 삼각자의 직각 꼭짓점을 점 ㄱ에 맞추어, 점 ㄱ을 지나고 직선 가와 직각으로 만나는 직선을 그었으면 성공(접은 종이 직각으로 확인)
2	기준: 삼각자의 직각을 맞추어 직선 나(직선 가에 수직)와 직선 다(직선 나에 수직)를 그었으면 성공. ③ 평행하다(한 직선에 수직인 두 직선은 서로 만나지 않음, S06). 직선 가와 직선 다 사이에 수선을 두 군데 그어 길이가 같은지 재어 보면 확인할 수 있음

3	3 cm (실제 크기로 인쇄했을 때. 1~2 mm 차이는 맞은 것으로 봄). 비스듬히 재면 3 cm보다 길게 나옴
4	평행: 변 ㄱㄹ과 변 ㄴㄷ / 수직: 변 ㄱㄴ과 변 ㄴㄷ, 변 ㄱㄴ과 변 ㄱㄹ / 거리: 3 cm(변 ㄱㄴ의 길이)
5	예: 평행 — 공책의 줄, 사다리의 양쪽 기둥, 철길 / 수직 — 창틀의 가로·세로, 책의 두 모서리. 실제 물건에서 알맞게 찾으면 성공
6	90° / 서로 평행하다 / 평행선 사이에 그은 수선의 길이

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S14) 함 □
S10 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ ①②만 맞힘 □ 도움을 받아 해결 □
S12 마무리 확인: 둘 다 고르고 쌍의 수도 □ 고르기만 □ 아직 □
삼각자 쓰기: 스스로 수선을 그음 □ 도움을 받음 □

메모: _____